TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos

Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS:

Andrés Elías Mendoza Zambrano

PARALELO:

A

SEMESTRE:

Quinto

ACTIVIDAD:

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

1. Análisis del problema

1.1. Actores principales

Actor	Responsabilidad
Ciudadano o reportante	Registra un reporte de un animal que necesita ayuda y proporciona la información disponible sobre su ubicación y condición.
Voluntario	Consulta los casos asignados, realiza actividades de apoyo y actualiza la información que le corresponde.
Veterinario	Revisa los casos asignados, registra evaluaciones y tratamientos y actualiza el estado sanitario del animal.
Administrador del refugio	Supervisa los casos, asigna responsables, controla los estados y gestiona el proceso de adopción.

1.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir.

Código	Requerimiento
RF01	Registrar un nuevo caso de rescate con la información disponible del animal.
RF02	Clasificar al animal como perro, gato o fauna silvestre.
RF03	Crear un expediente asociado a cada caso de rescate.

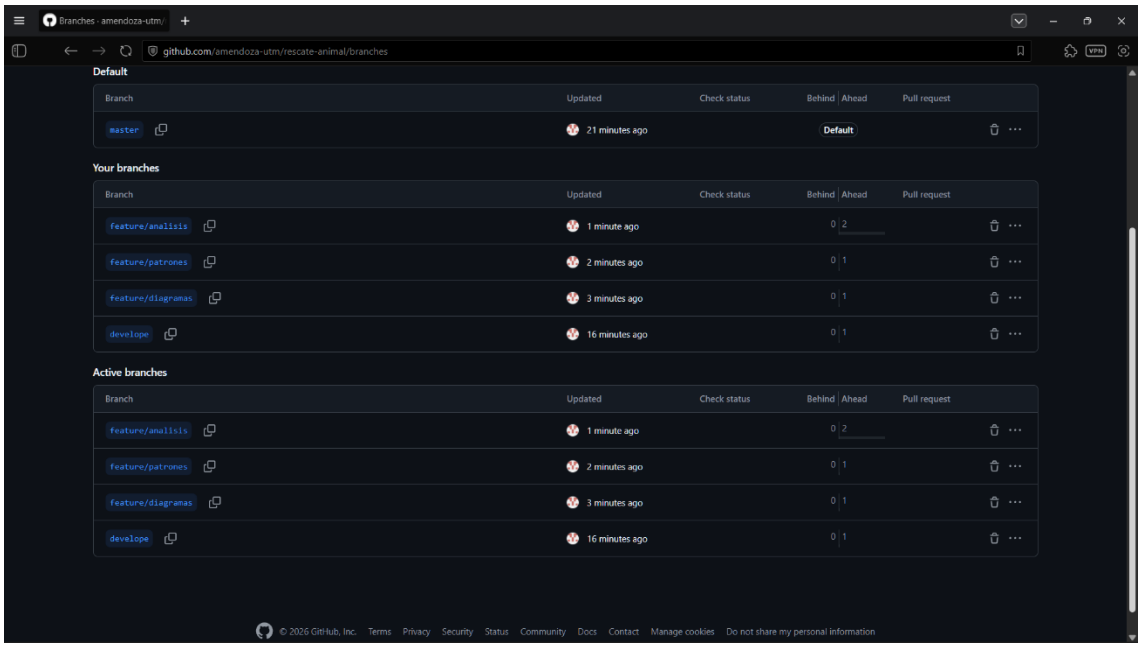
RF04	Asignar un voluntario o veterinario responsable.
RF05	Consultar los casos registrados y sus responsables.
RF06	Actualizar el estado del caso: Rescatado, En tratamiento, Disponible para adopción o Adoptado.
RF07	Generar notificaciones cuando se registre un nuevo caso.
RF08	Registrar la información necesaria para gestionar una adopción.
RF09	Consultar el historial de cambios de cada caso.

1.3. Requerimientos no funcionales

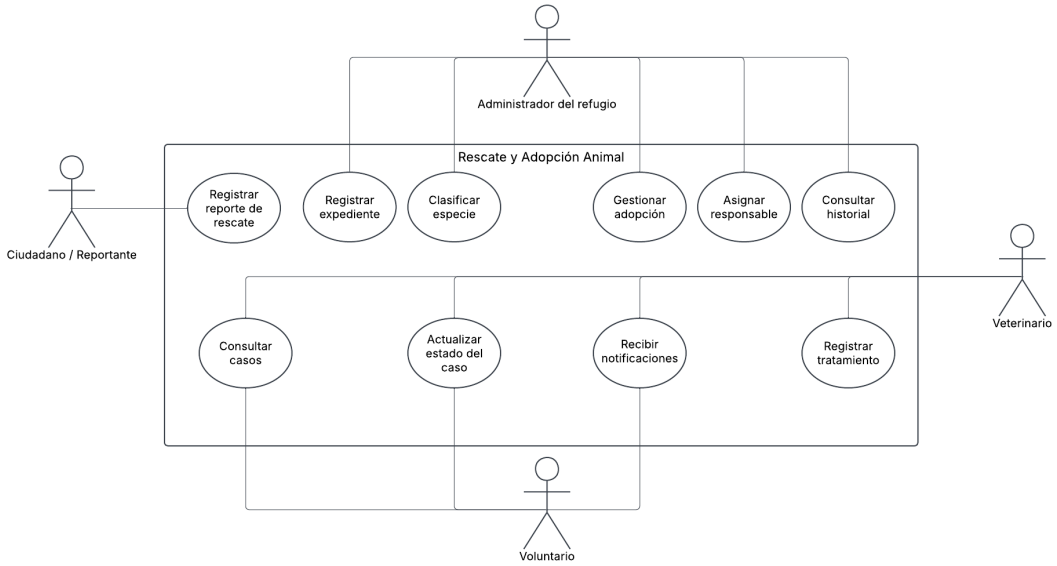
Código	Requerimiento
RNF01	Mantenibilidad: el diseño debe facilitar la modificación de componentes sin afectar innecesariamente a otros.
RNF02	Escalabilidad: la arquitectura debe permitir incorporar nuevas especies, funciones y tipos de usuarios.
RNF03	Trazabilidad: los cambios del proyecto deben quedar registrados en GitHub mediante ramas y commits.
RNF04	Seguridad: el acceso a las funciones debe controlarse según las responsabilidades de cada actor.
RNF05	Reutilización: los componentes deben poder utilizarse en diferentes procesos sin duplicar innecesariamente la lógica.
RNF06	Consistencia: las actualizaciones de los expedientes deben mantener información coherente sobre los casos y sus estados.

2. Diseño del sistema

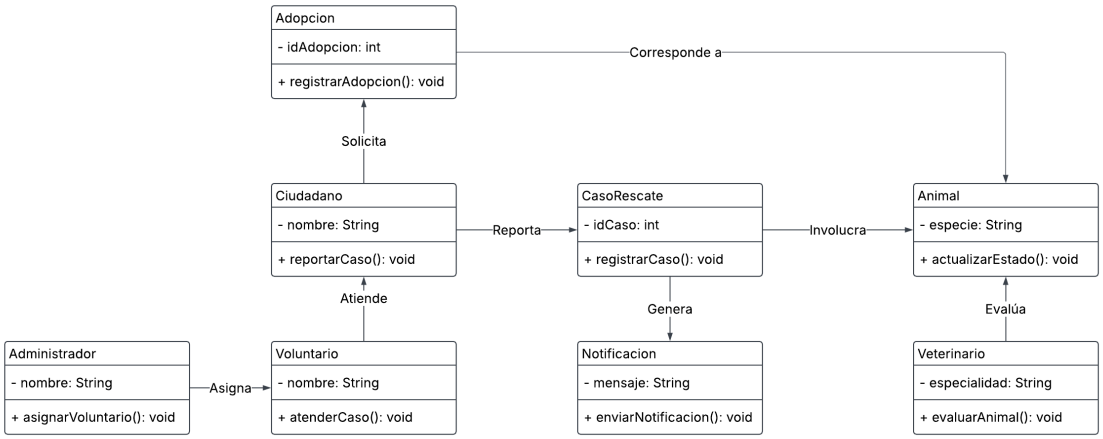
2.1. Ramas



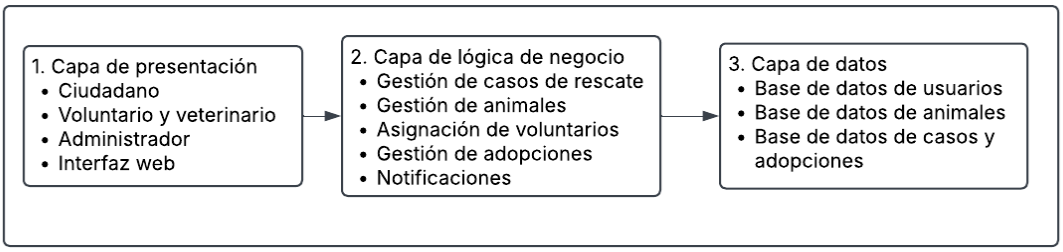
2.2. Diagrama de Casos



2.3. Diagrama de clases



2.4. Diseño de arquitectura general



El sistema se organiza mediante una arquitectura de tres capas. La capa de presentación permite la interacción de ciudadanos, voluntarios, veterinarios y administradores con el sistema. La capa de lógica de negocio procesa los reportes de rescate, la asignación de voluntarios, la atención veterinaria y las solicitudes de adopción. Finalmente, la capa de datos almacena y permite consultar la información de usuarios, animales, casos y adopciones.

Esta separación facilita el mantenimiento del sistema, la organización de sus componentes y la incorporación de nuevas funcionalidades.

3. Aplicación de patrones de diseño

3.1. Singleton

Se utilizará para centralizar la configuración general del sistema, evitando la creación de múltiples instancias del componente encargado de administrar dicha configuración.

3.2. Observer

Permitirá notificar a los ciudadanos y voluntarios cuando se produzcan cambios relevantes, como la asignación de un voluntario o la actualización del estado de un caso de rescate.

3.3. Factory Method

Facilitará la creación de distintos tipos de notificaciones según el evento ocurrido, manteniendo separado el proceso de creación de los objetos de la lógica principal del sistema.

La aplicación de estos patrones busca mejorar la organización, el mantenimiento y la flexibilidad del sistema.

4. Documentación del diseño

4.1. Explicación del propósito

4.1.1. Singleton

- **Propósito:** garantizar una única instancia de un componente.
- **Problema que resuelve:** evita mantener varias instancias independientes de la configuración general del sistema.
- **Justificación:** facilita la administración centralizada de parámetros comunes.

4.1.2. Observer

- **Propósito:** notificar a los componentes interesados cuando ocurre un cambio.
- **Problema que resuelve:** evita que los ciudadanos deban consultar manualmente el estado de sus reportes para conocer las novedades.
- **Justificación:** permite comunicar actualizaciones de los casos de rescate de manera organizada.

4.1.3. Factory Method

- **Propósito:** separar la creación de objetos del código que los utiliza.
- **Problema que resuelve:** evita concentrar en un único componente la creación de todos los tipos de notificaciones.
- **Justificación:** facilita incorporar nuevos tipos de notificación sin modificar directamente toda la lógica del sistema.

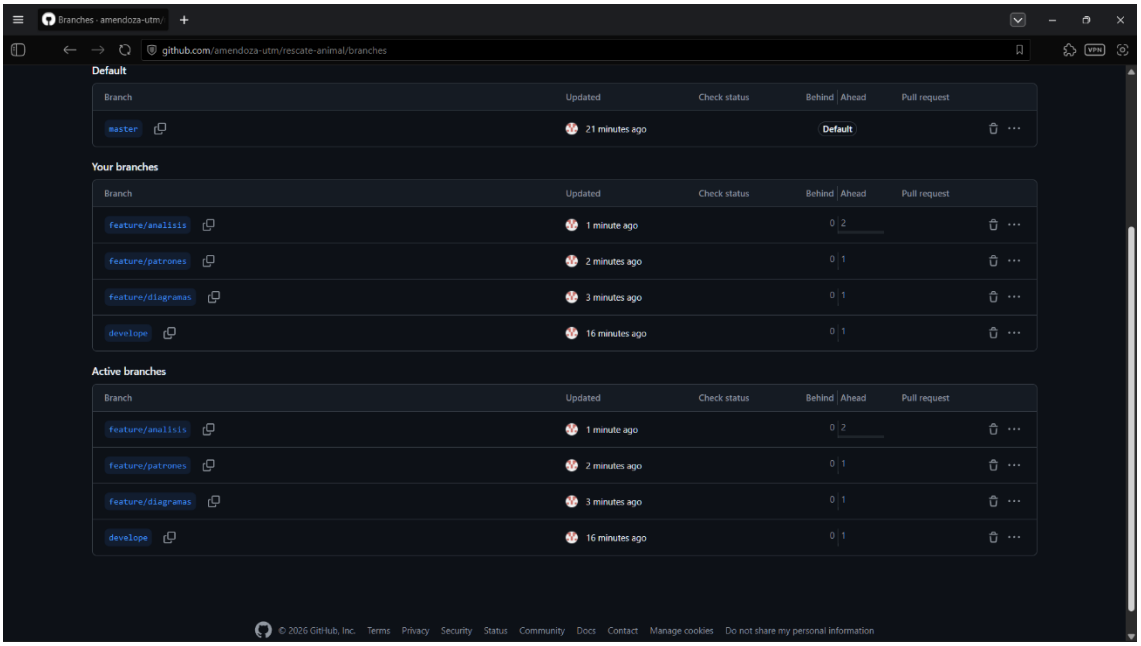
4.1.4. Problema que resuelve

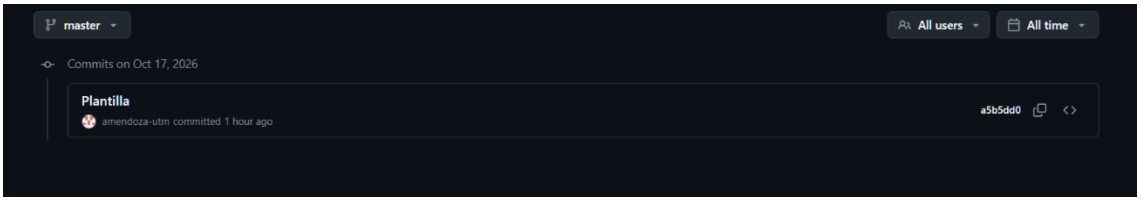
La atención de animales rescatados puede verse afectada por la falta de un sistema centralizado para registrar reportes, asignar voluntarios, realizar seguimiento veterinario y gestionar adopciones. Esto puede ocasionar pérdida de información, retrasos en la atención y dificultades para conocer el estado de cada caso.

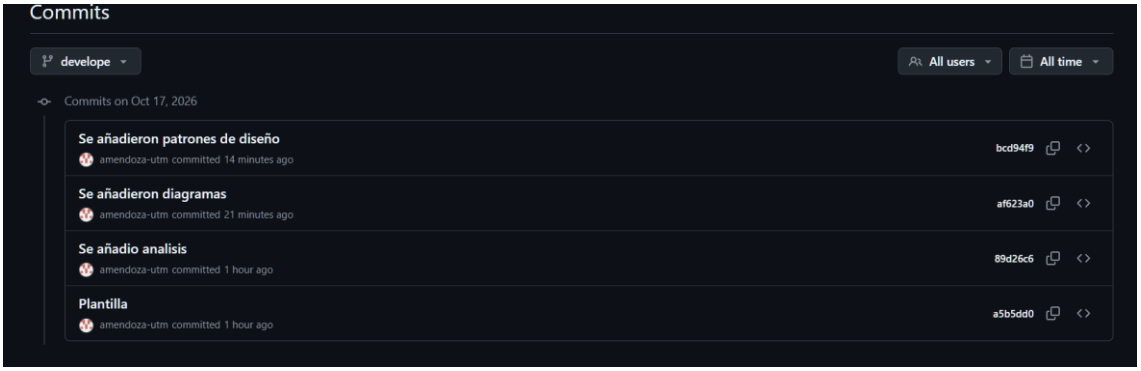
El sistema propuesto busca centralizar esta información, facilitar la coordinación entre ciudadanos, voluntarios, veterinarios y administradores, y permitir el seguimiento de los casos desde el reporte inicial hasta su resolución o adopción.

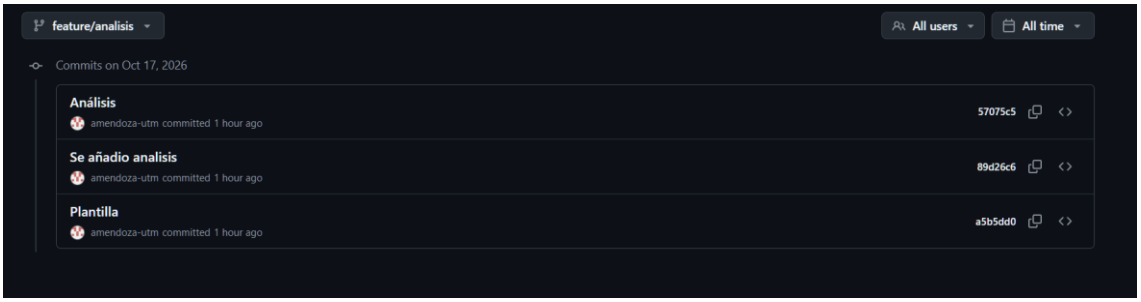
4.2. Gitflow

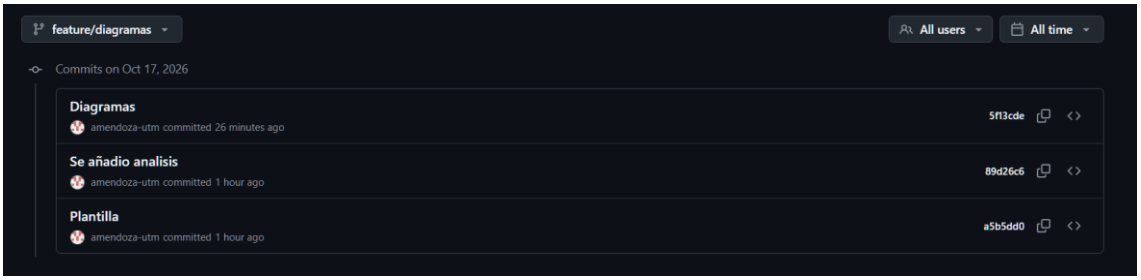
https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal/tree/master

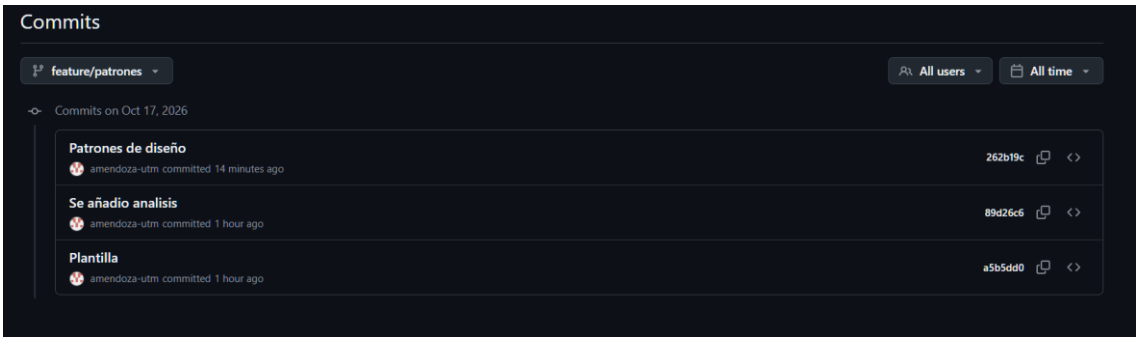

Branches · amendoza-utm/
github.com/amendoza-utm/rescate-animal/branches
Default
Branch
Updated
Check status
Behind
Ahead
Pull request
master
21 minutes ago
Default
Your branches
feature/analisis
1 minute ago
feature/patrones
2 minutes ago
feature/diagramas
3 minutes ago
develope
16 minutes ago
Active branches
© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information


master
All users
All time
Commits on Oct 17, 2026
Plantilla
amendoza-utm committed 1 hour ago
a5b5dd0

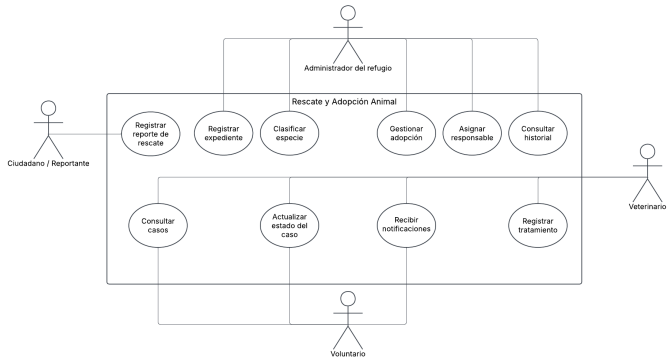

Commits
develope
All users
All time
Commits on Oct 17, 2026
Se añadieron patrones de diseño
amendoza-utm committed 14 minutes ago
bcd94f9
Se añadieron diagramas
amendoza-utm committed 21 minutes ago
af623a0
Se añadio analisis
amendoza-utm committed 1 hour ago
89d26c6
Plantilla
amendoza-utm committed 1 hour ago
a5b5dd0

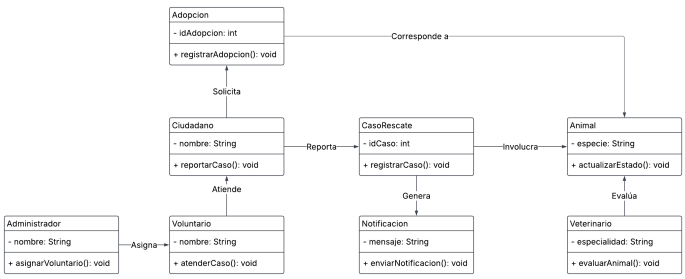

feature/analisis
All users
All time
Commits on Oct 17, 2026
Análisis
amendoza-utm committed 1 hour ago
57075c5
Se añadio analisis
amendoza-utm committed 1 hour ago
89d26c6
Plantilla
amendoza-utm committed 1 hour ago
a5b5dd0

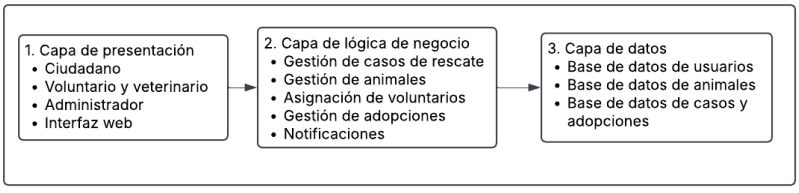




4.3. Diagramas







4.3.1. Aplicación de los principios SOLID en el diseño

Responsabilidad única (SRP): En el diagrama de clases, cada clase tiene una responsabilidad específica. Por ejemplo, CasoRescate gestiona los casos de rescate, mientras que Notificacion se encarga de enviar notificaciones. Esto facilita el mantenimiento del sistema.

Abierto/cerrado (OCP): El patrón Factory Method propuesto permite incorporar nuevos tipos de notificaciones sin modificar directamente toda la lógica existente.

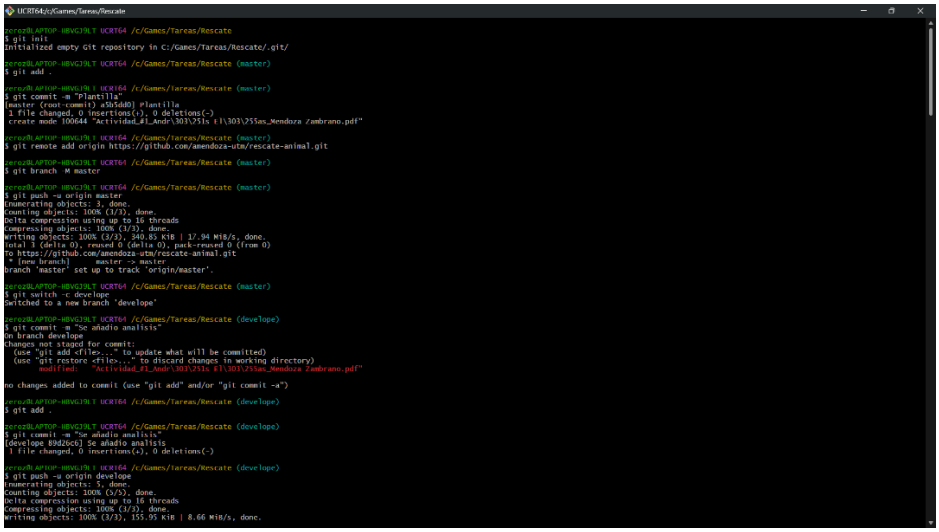
Sustitución de Liskov (LSP): Este principio se podría aplicar si se incorporan clases especializadas que puedan sustituir a una clase base sin alterar el funcionamiento esperado. El diagrama actual no lo refleja explícitamente.

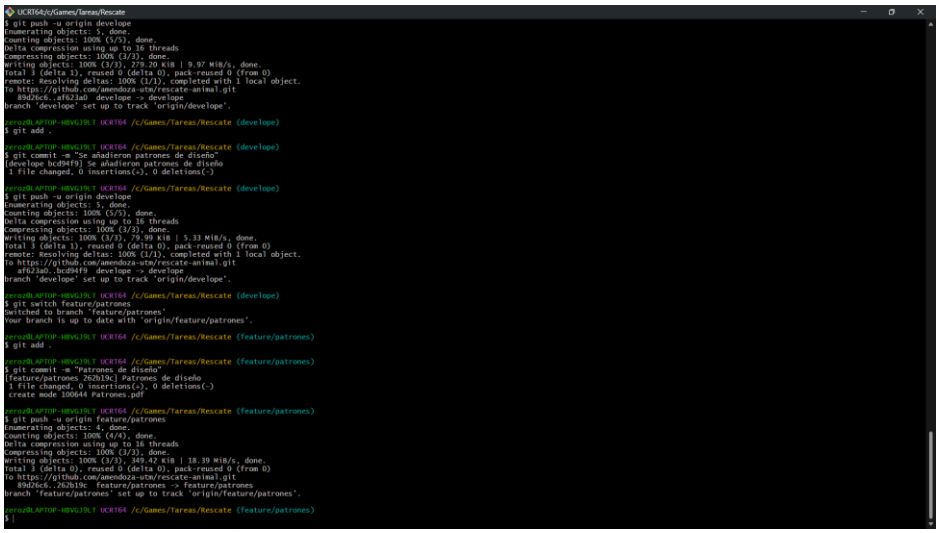
Segregación de interfaces (ISP): El diseño podría aplicar este principio mediante interfaces específicas para cada función, evitando que las clases dependan de métodos que no necesitan. El diagrama actual no lo representa explícitamente.

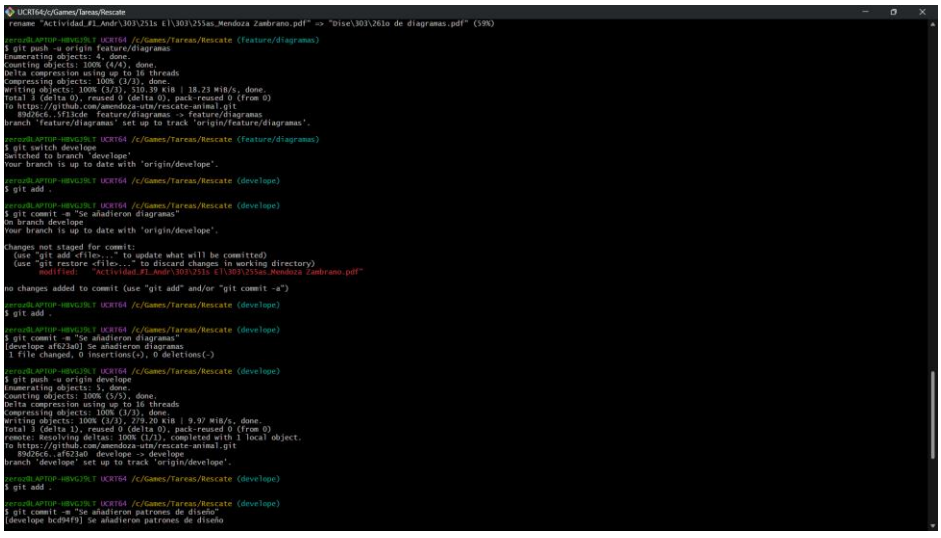
Inversión de dependencias (DIP): La arquitectura por capas separa la presentación, la lógica de negocio y los datos. Sin embargo, para reflejar este principio con mayor claridad, sería necesario mostrar dependencias hacia interfaces o abstracciones.

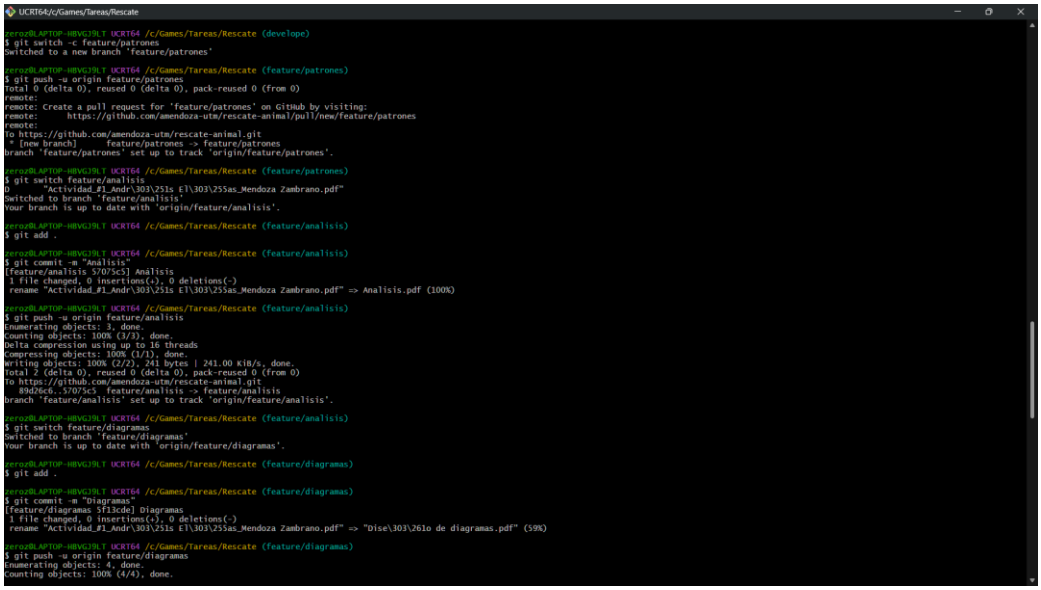
El diagrama de clases permite identificar principalmente la separación de responsabilidades, mientras que el diagrama de arquitectura muestra la organización por capas. Los demás principios se plantean como posibilidades de mejora del diseño.

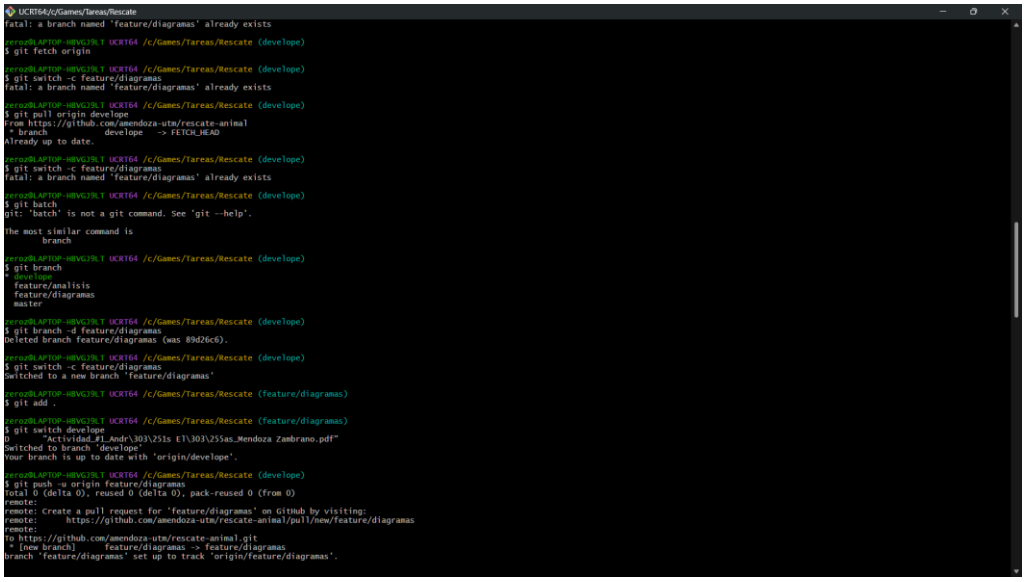
Evidencias

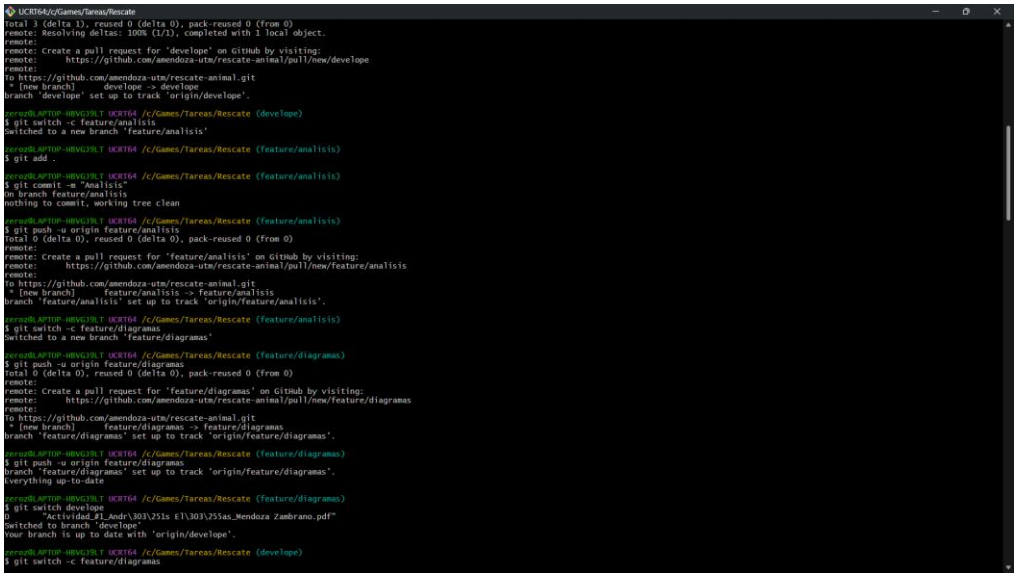

UCRT64:/c/Games/Tareas/Rescate
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Games/Tareas/Rescate/.git/
$ git add .
$ git commit -m "Plantilla"
[master (root-commit) a9b1dd0] Plantilla
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf"
$ git remote add origin https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
$ git branch -M master
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 340.85 KiB | 17.94 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
* [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
$ git switch -c develope
Switched to a new branch 'develope'
$ git commit -m "Se añadio analisis"
On branch develope
Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
modified: "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf"
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
$ git add .
$ git commit -m "Se añadio analisis"
[develope 89d2dc6] Se añadio analisis
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
$ git push -u origin develope
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 155.95 KiB | 8.66 MiB/s, done.


UCRT64:/c/Games/Tareas/Rescate
$ git push -u origin develope
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 279.20 KiB | 9.97 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
89d2dc6..af623a0 develope -> develope
branch 'develope' set up to track 'origin/develope'.
$ git add .
$ git commit -m "Se añadieron patrones de diseño"
[develope bcd94f9] Se añadieron patrones de diseño
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
$ git push -u origin develope
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 79.99 KiB | 5.33 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
af623a0..bcd94f9 develope -> develope
branch 'develope' set up to track 'origin/develope'.
$ git switch feature/patrones
Switched to branch 'feature/patrones'
Your branch is up to date with 'origin/feature/patrones'.
$ git add .
$ git commit -m "Patrones de diseño"
[feature/patrones 262b19c] Patrones de diseño
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Patrones.pdf
$ git push -u origin feature/patrones
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 349.42 KiB | 18.39 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
89d2dc6..262b19c feature/patrones -> feature/patrones
branch 'feature/patrones' set up to track 'origin/feature/patrones'.


UCRT64:/c/Games/Tareas/Rescate
rename "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf" => "Dise\303\261o de diagramas.pdf" (59%)
$ git push -u origin feature/diagramas
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 510.39 KiB | 18.23 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
89d2dc6..5f13cde feature/diagramas -> feature/diagramas
branch 'feature/diagramas' set up to track 'origin/feature/diagramas'.
$ git switch develope
Switched to branch 'develope'
Your branch is up to date with 'origin/develope'.
$ git add .
$ git commit -m "Se añadieron diagramas"
On branch develope
Your branch is up to date with 'origin/develope'.
Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
modified: "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf"
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
$ git add .
$ git commit -m "Se añadieron diagramas"
[develope af623a0] Se añadieron diagramas
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
$ git push -u origin develope
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 279.20 KiB | 9.97 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
89d2dc6..af623a0 develope -> develope
branch 'develope' set up to track 'origin/develope'.
$ git add .
$ git commit -m "Se añadieron patrones de diseño"
[develope bcd94f9] Se añadieron patrones de diseño


UCRT64:/c/Games/Tareas/Rescate
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git switch -c feature/patrones
Switched to a new branch 'feature/patrones'
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/patrones)
$ git push -u origin feature/patrones
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/patrones' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal/pull/new/feature/patrones
remote:
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
* [new branch] feature/patrones -> feature/patrones
branch 'feature/patrones' set up to track 'origin/feature/patrones'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/patrones)
$ git switch feature/analisis
D "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf"
Switched to branch 'feature/analisis'
Your branch is up to date with 'origin/feature/analisis'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/analisis)
$ git add .
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/analisis)
$ git commit -m "Analisis"
[feature/analisis 57075c5] Analisis
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf" => Analisis.pdf (100%)
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/analisis)
$ git push -u origin feature/analisis
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 241 bytes | 241.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
89d26c6..57075c5 feature/analisis -> feature/analisis
branch 'feature/analisis' set up to track 'origin/feature/analisis'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/analisis)
$ git switch feature/diagramas
Switched to branch 'feature/diagramas'
Your branch is up to date with 'origin/feature/diagramas'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/diagramas)
$ git add .
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/diagramas)
$ git commit -m "Diagramas"
[feature/diagramas 5f13cde] Diagramas
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf" => "Dise\303\261o de diagramas.pdf" (59%)
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/diagramas)
$ git push -u origin feature/diagramas
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.


UCRT64:/c/Games/Tareas/Rescate
fatal: a branch named 'feature/diagramas' already exists
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git fetch origin
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git switch -c feature/diagramas
fatal: a branch named 'feature/diagramas' already exists
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git pull origin develope
From https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal
* branch develope -> FETCH_HEAD
Already up to date.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git switch -c feature/diagramas
fatal: a branch named 'feature/diagramas' already exists
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git batch
git: 'batch' is not a git command. See 'git --help'.
The most similar command is
branch
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git branch
* develope
feature/analisis
feature/diagramas
master
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git branch -d feature/diagramas
Deleted branch feature/diagramas (was 89d26c6).
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git switch -c feature/diagramas
Switched to a new branch 'feature/diagramas'
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/diagramas)
$ git add .
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/diagramas)
$ git switch develope
D "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf"
Switched to branch 'develope'
Your branch is up to date with 'origin/develope'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git push -u origin feature/diagramas
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/diagramas' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal/pull/new/feature/diagramas
remote:
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
* [new branch] feature/diagramas -> feature/diagramas
branch 'feature/diagramas' set up to track 'origin/feature/diagramas'.


UCRT64:/c/Games/Tareas/Rescate
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'develope' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal/pull/new/develope
remote:
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
* [new branch] develope -> develope
branch 'develope' set up to track 'origin/develope'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git switch -c feature/analisis
Switched to a new branch 'feature/analisis'
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/analisis)
$ git add .
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/analisis)
$ git commit -m "Analisis"
On branch feature/analisis
nothing to commit, working tree clean
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/analisis)
$ git push -u origin feature/analisis
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/analisis' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal/pull/new/feature/analisis
remote:
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
* [new branch] feature/analisis -> feature/analisis
branch 'feature/analisis' set up to track 'origin/feature/analisis'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/analisis)
$ git switch -c feature/diagramas
Switched to a new branch 'feature/diagramas'
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/diagramas)
$ git push -u origin feature/diagramas
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/diagramas' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal/pull/new/feature/diagramas
remote:
To https://github.com/amendoza-utm/rescate-animal.git
* [new branch] feature/diagramas -> feature/diagramas
branch 'feature/diagramas' set up to track 'origin/feature/diagramas'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/diagramas)
$ git push -u origin feature/diagramas
branch 'feature/diagramas' set up to track 'origin/feature/diagramas'.
Everything up-to-date
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (feature/diagramas)
$ git switch develope
D "Actividad_#1_Andr\303\251s El\303\255as_Mendoza Zambrano.pdf"
Switched to branch 'develope'
Your branch is up to date with 'origin/develope'.
zeroz@LAPTOP-H8VGJ9LT UCRT64 /c/Games/Tareas/Rescate (develope)
$ git switch -c feature/diagramas

Bibliografía

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. (s. f.). *ASPCA*. *https://www.aspca.org*

GitHub Docs. (s. f.). *Hello World*. https://docs.github.com/en/get-started/using-github/hello-world

Lucid Software Inc. (s. f.). *Tutorial de diagrama de secuencia*. https://app.lucid.co/es/diagrama/uml/tutorial-diagrama-de-secuencia

Refactoring.Guru. (s. f.). *¿Qué es un patrón de diseño?* https://refactoring.guru/es/design-patterns/what-is-pattern

Refactoring.Guru. (s. f.). *Factory Method*. https://refactoring.guru/es/design-patterns/factory-method

Refactoring.Guru. (s. f.). *Observer*. https://refactoring.guru/es/design-patterns/observer

Refactoring.Guru. (s. f.). *Singleton*. https://refactoring.guru/es/design-patterns/singleton